

DevOps Project

ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή
- Τεχνολογίες
- Αρχιτεκτονική
- Σενάρια Χρήσης
- Deployment
- CI/CD

Εισαγωγή

- Το σύστημα χωρίζεται σε δυο περιβάλλοντα, το τοπικό επίπεδο localhost που τρέχει η εφαρμογή χάρη σε docker containers (SIT) και το περιβάλλον που τρέχει στο minikube (boostore.uat) το οποίο είναι επίσης σε τοπικό επίπεδο. Το περιβάλλον SIT έχει περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με το UAT, όπως πχ το authentication για το admin mode.

Τεχνολογίες

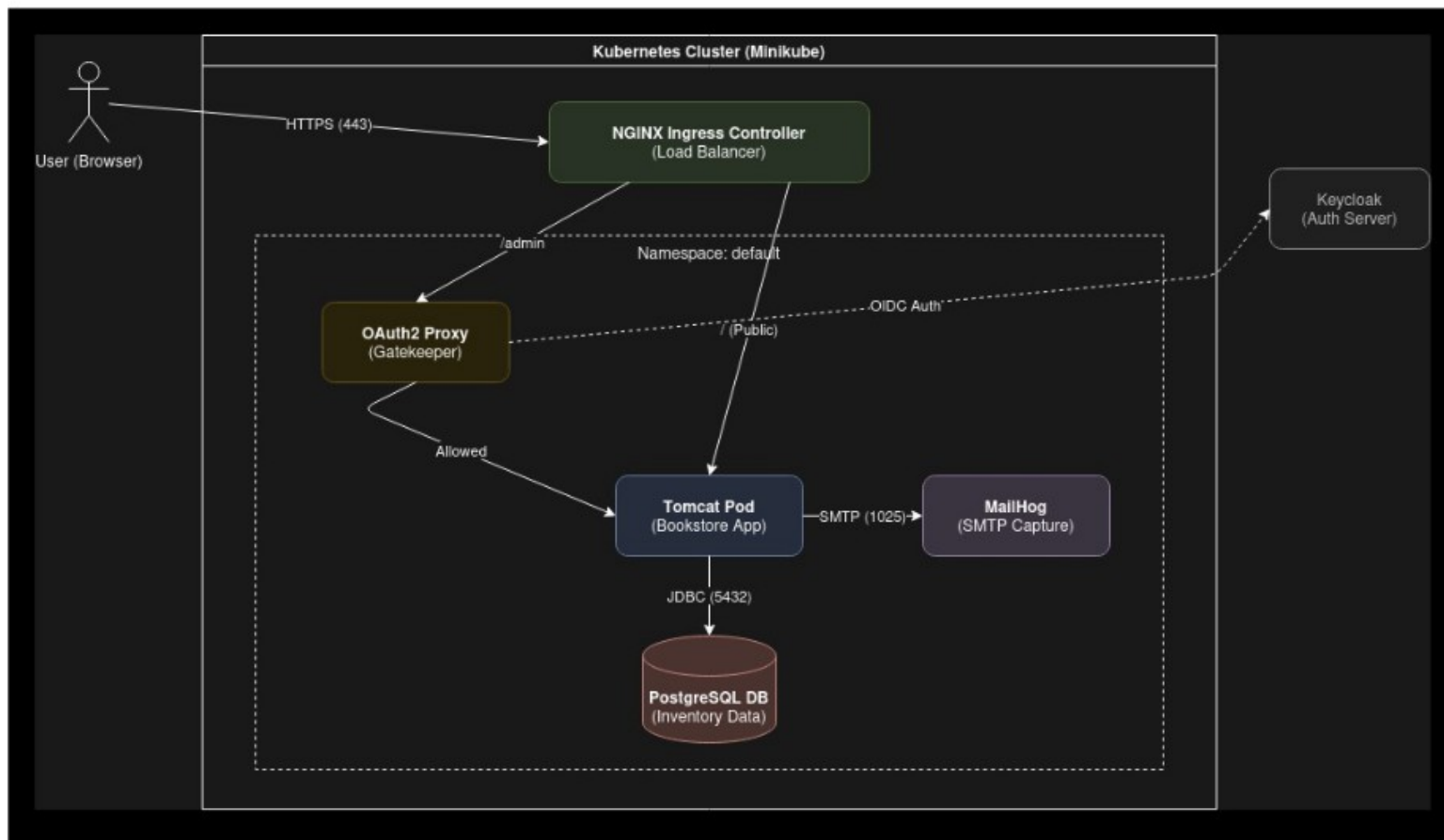
- Docker, για την υποστήριξη των containers (tomcat, postgres, mailhog, keycloak)
- Jenkins, για τη δημιουργία pipelines για το χτίσιμο του κώδικα από το Github στο τοπικό μηχάνημα, αυτοματοποιημένο deployment μέσω ssh script (αντί για ansible) και ανέβασμα του νέου image προς το Dockerhub .
- Minikube , για την προσωμοίωση του περιβάλλοντος του Kubernetes .
- Keycloak, open-source identity and Access Management solution.
- OAuth2 , reverse proxy μεταξύ του χρήστη και της εφαρμογής για τη διαπίστωση αυθεντικοποίησης του χρήστη μέσω keycloak.
- NGINX Ingress Controller, λειτουργεί ως load balancer για το kubernetes cluster.
- Apache Maven , για τη δημιουργία της εφαρμογής
- Git και Github , για version control

Components

Το σύστημα αποτελείται απο:

- PostgreSQL DB, για την αποθήκευση δεδομένων.
- Tomcat , για την παροχή της εφαρμογής.
- MailHog , για ειδοποίηση χρηστών μέσω mail για ολοκληρωμένες παραγγελίες ή εξάντληση αποθέματος.
- OAuth2 Proxy, για τον έλεγχο αυθεντικοποιημένου cookie χρήστη .
- Keycloak, για την αυθεντικοποίηση χρήστη και διαχείριση χρηστών.
- NGINX Ingress Controller , για load balancing.

Αρχιτεκτονική



Σενάρια Χρήσης 1/2

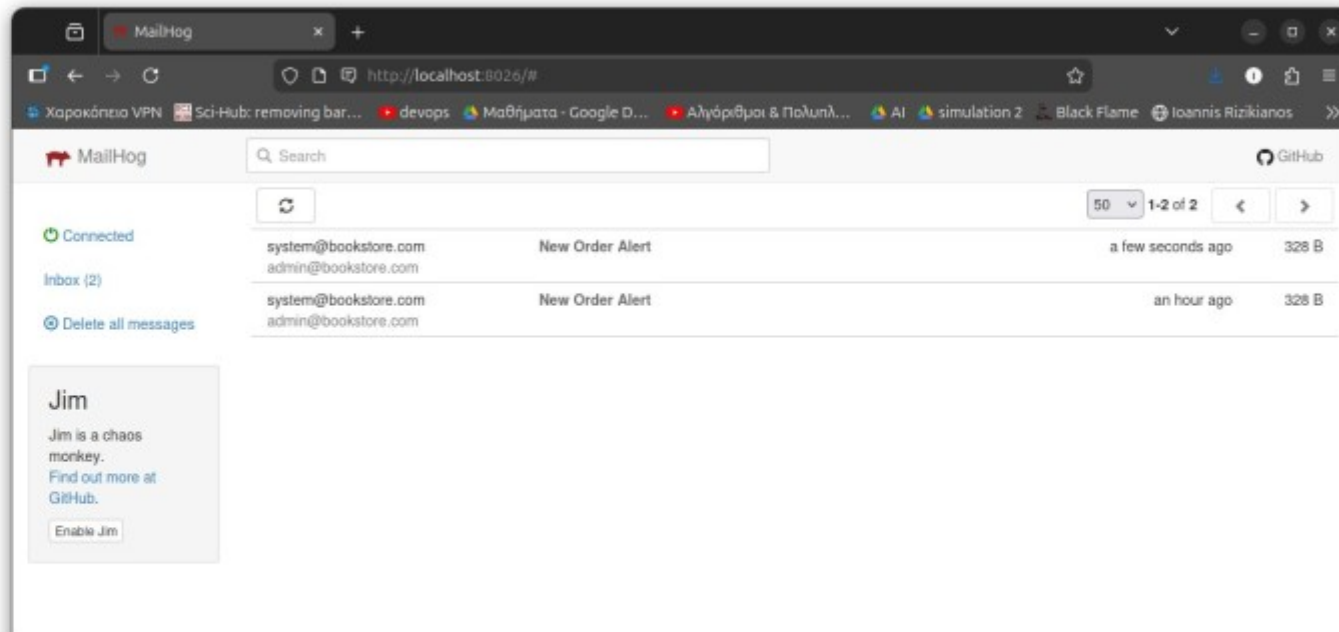
- Δημιουργία παραγγελίας βιβλίου απο την αρχική σελίδα της εφαρμογής. Όταν ολοκληρώνεται η παραγγελία, χάρη στο mailhog καταγράφεται και αποστέλεται ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας

1. Δημιουργία παραγγελίας και αποστολή μείλ μέσω του mailhog

Success!

Order placed successfully. Confirmation email sent.

[Return to Store](#)



Σενάρια Χρήσης 2/2

- Login στο διαχειριστικό μέρος της εφαρμογής, μέσω επιβεβαίωσης ενός authorised cookie που παρέχεται απο το keycloak και επιβεβαιώνεται απο το OAuth2 Proxy

enter details of new user created in keycloak

BOOKSTORE

Sign in to your account

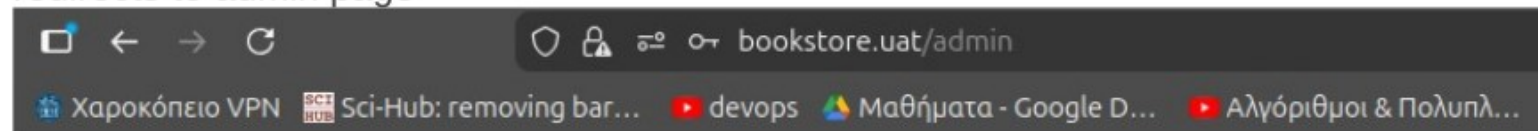
Username or email

Password



Sign In

redirects to admin page



Administration Panel

[\[Back to Store\]](#)

Add New Book

Name: Price: Stock:

Current Inventory

ID	Name	Stock	Actions
1	The Count of Monte Christo	48	Delete
2	Da Bible	96	Delete
3	Book Three	20	Delete
4	The DevOps Handbook	30	Delete
5	Introduction to Java	15	Delete
6	Algorithms in C	10	Delete

Deployment

Το περιβάλλον αποτελείται από τα παραπάνω docker containers υπεύθυνα για το κάθε component. Αλλαγές σε κώδικα εφαρμογής ή configuration files , εφόσον γίνουν push στο Github, τότε ένα Jenkins pipeline με αυτόματο Poll SCM αναλαμβάνει να κατεβάσει τον κώδικα, να χτίσει το image της εφαρμογής, να το ανεβάσει στο Docker Hub και να το κάνει deploy σε τοπικό επίπεδο εκτελώντας με ssh του χρήστη jenkins στον χρήστη του υπολογιστή μου.

CI/CD

- Το pipeline στον Jenkins έχει την εξής δομή:
 - Poll Source Control Management System (Github) κάθε λεπτό της ώρας.
 - Χτίσιμο του νέου κώδικα σε τοπικό επίπεδο σε ένα νέο image .
 - Ανέβασμα του image στο Docker Hub με τα credentials μου αποθηκευμένα (token) .
 - Εκτέλεση ενός απλού script `deploy.sh` για το deployment των αλλαγών και στο τοπικό επίπεδο.

Screenshots

```
johnuntu@ubuntupc:~/Documents/hua/devops/project-devops$ kubectl get pods
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
database-7564bf856f-fskbk	1/1	Running	4 (163m ago)	21h
keycloak-5f576754d7-gm2vv	1/1	Running	0	140m
mailhog-7cd6b68b96-k8hxm	1/1	Running	4 (163m ago)	21h
oauth2-proxy-6c6667b6cc-dstxs	1/1	Running	0	80m
tomcat-6cb7dcdb4d-n929x	1/1	Running	2 (163m ago)	17h

```
johnuntu@ubuntupc:~/Documents/hua/devops/project-devops$
```

Screenshots

```
johnuntu@ubuntupc: ~/Documents/hua/devops/project-devops × johnuntu@ubuntupc: ~/Documents/hua/devops/project-devops ×
johnuntu@ubuntupc:~/Documents/hua/devops/project-devops$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
					NAMES
a155cec1f33b	project-devops-tomcat	"catalina.sh run"	2 hours ago	Up 2 hours	0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
0a208efc4b4a	quay.io/keycloak/keycloak:23.0	"/opt/keycloak/bin/k..."	2 hours ago	Up 2 hours	8443/tcp, 0.0.0.0:8180->8080/tcp, [::]:8180->8080/tcp
6cf4ae77a71d	postgres:15-alpine	"docker-entrypoint.s..."	2 hours ago	Up 2 hours (healthy)	5432/tcp
a04950733204	mailhog/mailhog	"MailHog"	2 hours ago	Up 2 hours	bookstore-db
5/tcp, [::]:1025->1025/tcp, 0.0.0.0:8025->8025/tcp, [::]:8025->8025/tcp					0.0.0.0:1025->1025/tcp, [::]:1025->1025/tcp
36cb3d805fb8	gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.49	"/usr/local/bin/entr..."	23 hours ago	Up 3 hours	mailhog-email
22/tcp, 127.0.0.1:32774->2376/tcp, 127.0.0.1:32775->5000/tcp, 127.0.0.1:32776->8443/tcp, 127.0.0.1:32777->32443/tcp					127.0.0.1:32773->32774/tcp, 127.0.0.1:32775->32776/tcp, 127.0.0.1:32777->32778/tcp, 127.0.0.1:32779->32780/tcp
					minikube

```
johnuntu@ubuntupc:~/Documents/hua/devops/project-devops$
```